电磁学笔记 (大部分)

Tsui Dik Sang

2025.7.16

目录

1 几何部分 **3**
1.1 坐标系转换 . . . 3
1.1.1 球坐标 . . . 3
1.1.2 柱坐标 . . . 3
1.2 算符 . . . 4
1.2.1 梯度算符 . . . 4
1.2.2 拉普拉斯算符 . . . 4
1.3 散度和旋度 . . . 4
1.3.1 亥姆霍兹定理 . . . 4

2 积分求场强 **5**
2.1 带电圆环 . . . 5
2.2 圆盘带电 . . . 5

3 电偶极子 **5**
3.1 一维 . . . 5
3.2 电线极子 . . . 6
3.3 电四极子 . . . 6
3.3.1 泰勒展开 . . . 6
3.3.2 正弦定理 + 余弦定理 . . . 7
3.4 电势能分析 . . . 8

4 导体 **9**
4.1 分布 . . . 9

5 电势 **9**

6 静电平衡 **9**
6.1 法拉第笼 . . . 9

7 高斯定理 **10**
7.1 高斯定理求场强 . . . 10
7.2 高斯定理与平方反比律 . . . 10
7.3 高斯定理、环路积分定理的微分形式 . . . 11

Tsui Dik Sang

7.3.1 高斯定理的微分形式 11
7.3.2 环路积分定理的微分形式 11

8 静电场的唯一性定理 11
8.1 基本概念 11
8.2 基本应用 12
8.2.1 电像法 12
8.3 更多应用 14

9 电容 14

10 静电势能 14
10.1 外电场对电偶极子的作用 14
10.1.1 能量 14
10.1.2 力矩 14
10.2 从张量的角度去分析电势能 14
10.3 两个电偶极子的相互作用能 14
10.4 电势通解 15
10.5 带点体系的自作用静电能 15
10.5.1 静电系统的电势能 15
10.5.2 电容器存储的电能 15
10.6 空间中电场储存的静电能 15
10.6.1 均匀带电球体的静电能 16
10.7 最小作用量 16

11 电介质 16
11.1 分类 16
11.1.1 有极分子 16
11.1.2 无极化分子 16
11.2 极化强度定义 16
11.3 极化电荷与电势 17
11.3.1 σ_b 17
11.3.2 ρ_b 18
11.3.3 例题 18
11.4 外电场与极化电场 19
11.4.1 电位移矢量 $\vec{D}$ 19
11.4.2 各向同性线性电介质的电位移矢量 $\vec{D}$ 20
11.4.3 经典例题 20
11.5 介质中的静电能 21
11.5.1 静能量 21
11.6 等压 or 等电量 21
11.6.1 等压充入电介质 21
11.6.2 等电量充入电介质 21

Tsui Dik Sang

12 恒定电流 **24**
12.1 电流密度 . . . 24
12.2 稳恒电流 . . . 24
12.3 稳恒电场 . . . 24
12.4 电动势 $\mathscr{E}$ . . . 25
12.5 欧姆定律（的微分形式） . . . 25
12.6 导体边界面情况讨论 . . . 25
12.6.1 $\vec{j}$ 法向的连续分布 (利用了电流密度场的无源性) . . . 25
12.6.2 $\vec{E}$ 切向的连续分布 (利用了场强的保守性) . . . 25
12.6.3 $\vec{H}$ 的切向连续 . . . 26
12.6.4 $\vec{D}$ 的法向连续 . . . 26
12.6.5 $\vec{B}$ 的法向连续 . . . 26

13 磁场 **26**
13.1 毕奥萨伐尔定律 . . . 26
13.1.1 电流在磁场中的受力 . . . 26
13.1.2 毕奥萨伐尔定律 . . . 27
13.2 一些特殊磁场的计算 . . . 27
13.2.1 长导线 . . . 27
13.2.2 圆形线圈 . . . 28
13.3 磁偶极子 . . . 28
13.3.1 圆形线圈 . . . 28
13.3.2 磁偶极子 . . . 28
13.3.3 多线圈 . . . 29
13.4 安培环路定理 . . . 29

1 几何部分

1.1 坐标系转换

1.1.1 球坐标

其三个基矢量和三个无限小线元分别为

$$\begin{gathered}\vec{e_1}=\vec{e_r},\vec{e_2}=\vec{e_\theta},\vec{e_3}=\vec{e_\phi};\\ dl_1=dr,dl_2=rd\theta,dl_3=rsin\theta d\phi;\end{gathered}\tag{1}$$

立体角 立体角不能被简单的定义为 $d\Omega=\frac{dS}{r^2}$, 而应该保留其矢量表示,$d\Omega=\frac{(d\vec{S})\vec{r}}{r^2}$, 或者是在极坐标中表示的 $d\Omega=r^2\sin\theta d\theta d\phi$ 使用这种表示的好处将会在后面平方反比率的例题 (07 静电场中的导体 for 2024-3-9)48中体现

1.1.2 柱坐标

其三个基矢量和三个无限小线元分别为

$$\begin{gathered}\vec{e_1}=\vec{e_\rho},\vec{e_2}=\vec{e_\phi},\vec{e_3}=\vec{e_z};\\ dl_1=d\rho,dl_2=\rho d\phi,dl_3=dz;\end{gathered}\tag{2}$$

1.2 算符

1.2.1 梯度算符

梯度算符的一般表达式为

$$\nabla = \vec{e_1}\frac{\partial}{\partial l_1} + \vec{e_2}\frac{\partial}{\partial l_2} + \vec{e_3}\frac{\partial}{\partial l_3} \tag{3}$$

在直角坐标系中，上式为

$$\nabla = \vec{e_x}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e_y}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e_z}\frac{\partial}{\partial z} \tag{4}$$

而若分别作用于球坐标和柱坐标, 结合方程1.1.1和2, 得到

$$\nabla = \vec{e_r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\vec{e_\theta}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\vec{e_\phi}\frac{\partial}{\partial \phi} \tag{5}$$

$$\nabla = \vec{e_\rho}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{\rho}\vec{e_\phi}\frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e_z}\frac{\partial}{\partial \phi} \tag{6}$$

1.2.2 拉普拉斯算符

$$\triangle = \nabla^2 \tag{7}$$

1.3 散度和旋度

$$\begin{aligned} div\vec{E} &= \nabla\cdot\vec{E} \\ rot\vec{E} &= \nabla\times\vec{E} \end{aligned} \tag{8}$$

散度运算虽然物理意义上与梯度完全不同，但是在运算的数学表达上，包括在球柱等坐标变换中的表示与梯度一样，因此从略，可参见5,6

但是旋度就非常有区别了，其推广如下 (证明先从略，还没有找到证明)

$$\nabla\times\mathbf{F} = \frac{1}{\rho}\begin{vmatrix} e_\rho & \rho e_\phi & e_z \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & \frac{\partial}{\partial\phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix} \tag{9}$$

对于球坐标

$$\nabla\times\mathbf{F} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} e_r & \rho r e_\theta & r\sin\theta e_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\phi} \\ F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi \end{vmatrix} \tag{10}$$

上面的这些梯度散度旋度公式以及其经典坐标变换公式在求解对称性的麦克斯韦方程组时很舒服

1.3.1 亥姆霍兹定理

定理 1.1. 对于任意的一个矢量场在一个有限区域内由器散度旋度和边界条件唯一确定即

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla\times\vec{A}(\vec{r}) \tag{11}$$

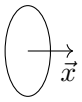
其中

$$\begin{cases} u(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iiint_V \frac{\nabla'\cdot\vec{F}(\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|}dV' - \frac{1}{4\pi}\oiint_V \frac{\vec{e'_n}\cdot\vec{F}(\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|}dS' \\ \vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\iiint_V \frac{\times'\cdot\vec{F}(\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|}dV' - \frac{1}{4\pi}\oiint_V \frac{\vec{e'_n}\times\vec{F}(\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|}dS' \end{cases} \tag{12}$$

2 积分求场强

不难，在次只给公式

2.1 带电圆环



$$E_x = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{13}$$

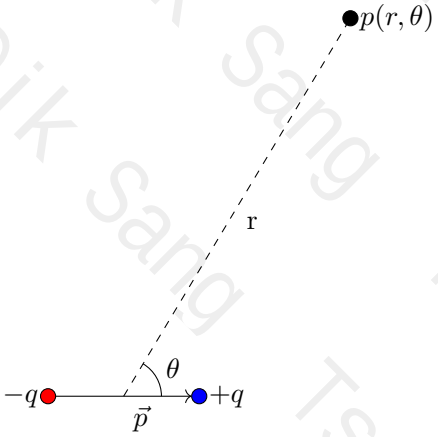
此处可以联想电流环的磁场151

2.2 圆盘带电

$$\begin{aligned} E_x &= \int_0^R \frac{\sigma_S \cdot 2\pi r x dr}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\sigma_S x}{2\varepsilon_0}\left|\frac{1}{|x|} - \frac{1}{(R^2+x^2)^{\frac{1}{2}}}\right| \end{aligned} \tag{14}$$

3 电偶极子

3.1 一维



偏离 θ 角的电场强度，其推导过程相对简单，我们这里直接给出公式 (在 r≫l 时成立)

$$\vec{E_r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}, \vec{E_\theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3} \tag{15}$$

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{pr\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{16}$$

一维电偶极子过于简单，我们这里直接给过程。直接从二维电偶极子开始

3.2 电线极子

【解】任一点 P，它的电势为

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r_1}+\frac{-2q}{r}+\frac{q}{r_2})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1}-\frac{2}{r}+\frac{1}{r_2}) \tag{17}$$

其中

$$\begin{cases} r_1=r-l\cos\theta \\ r_1=r-l\cos\theta \end{cases} \tag{18}$$

所以

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{2r}{r^2-l^2cos^2\theta}-\frac{2}{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2l^2cos^2\theta}{r(r^2-l^2cos^2\theta)}\approx\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{L^2cos^2\theta}{r^3} \tag{19}$$

这个结果似乎并不够精确, 因此我们下面使用泰勒展开来更精确地逼近

【解】任一点 P，它的电势为

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r_1}+\frac{-2q}{r}+\frac{q}{r_2})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1}-\frac{2}{r}+\frac{1}{r_2}) \tag{20}$$

其中

$$r_1=\sqrt{r^2+l^2-2rlcos\theta} \tag{21}$$

$$r_2=\sqrt{r^2+l^2+2rlcos\theta} \tag{22}$$

在远处，即当 r≫l, 泰勒展开后取至第三项，我们便有

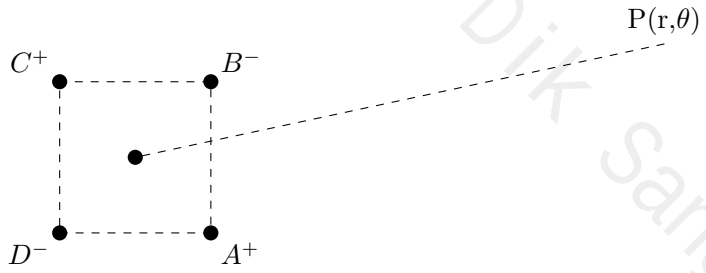
这里我们要解释一下这个泰勒展开是怎么样实现的

$$\begin{aligned} &\frac{1}{r}(1+\frac{l^2}{r^2}) \\ =&\frac{1}{r}\left(1-\frac{1}{2}\left(\frac{l^2}{r^2}-\frac{2l}{r}\cos\theta\right)+\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}\left(\frac{l^2}{r^2}-\frac{2l}{r}\cos\theta\right)^2\right) \\ \approx&\frac{1}{r}(1+\frac{l}{r}\cos\theta-\frac{l^2}{2r^2}+\frac{3}{8}(\frac{2l}{r}\cos\theta)^2) \\ =&\frac{1}{r}(1+\frac{1}{r}\cos\theta-\frac{l^2}{2r^2}(3\cos\theta-1)) \end{aligned} \tag{23}$$

3.3 电四极子

3.3.1 泰勒展开

先来看看同学们用泰勒展开的做法



$$
\begin{aligned}
r_{AP}^2 =& r^2 + \frac{l^2}{2} - \sqrt{2}lrcos(\theta + \frac{\pi}{4}) \\
=& r^2 + \frac{l^2}{2} - lr(cos\theta + sin\theta) \\
\approx& r^2 - lr(cos\theta + sin\theta)
\end{aligned} \tag{24}
$$

使用泰勒二阶展开

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{r_{AP}} =& \frac{1}{\sqrt{r^2 - lr(\cos\theta + \sin\theta)}} \\
\approx& \frac{1 + \frac{l}{2r}(\cos\theta - \sin\theta) + \frac{3}{8}\frac{l^2}{r^2}(\cos\theta - \sin\theta)^2}{r}
\end{aligned} \tag{25}
$$

同理得

$$
\frac{1}{r_{BP}} = \frac{1}{r}[1 + \frac{l}{2r}(\cos\theta + \sin\theta) + \frac{3l^2}{8r^2}(\cos\theta + \sin\theta)^2] \tag{26}
$$

参照24同理可化简 CP

$$
\begin{aligned}
r_{CP}^2 =& r^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} lr\cos\left(\theta + \frac{3}{4}\pi\right) \\
\approx& r^2 - lr(cos\theta + sin\theta)
\end{aligned} \tag{27}
$$

得

$$
\frac{1 - \frac{l}{2r}(\cos\theta - \sin\theta) + \frac{3}{8}\frac{l^2}{r^2}(\cos\theta - \sin\theta)^2}{r} \tag{28}
$$

同理得

$$
\frac{1}{r_{DP}} = \frac{1}{r}[1 + \frac{l}{2r}(\cos\theta + \sin\theta) + \frac{3l^2}{8r^2}(\cos\theta + \sin\theta)^2] \tag{29}
$$

四者相加就可以得到结论（具体会在下面介绍）

3.3.2 正弦定理 + 余弦定理

其实除了泰勒展开，我们也通过更巧妙的几何关系不需要展开舍去来得到结果

【解】设左右两对电偶极子中心与 P 的距离分别为 r_1 与 r_2，$\vec{P}$ 与 $\vec{l_1}$、$\vec{l_2}$ 之间的夹角分别为 α 和 β

$$
\begin{cases}
U_{\text{left}} = \frac{ql\cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} \\
U_{\text{right}} = \frac{ql\cos\beta}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}
\end{cases} \tag{30}
$$

$$
\begin{aligned}
U_{all} &= U_{\text{left}} + U_{\text{right}} \\
&= \frac{ql}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{\cos\alpha}{r_1^2} + \frac{\cos\beta}{r_1^2}) \\
&= \frac{qlr\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}) \\
&= \frac{qlr\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_1^3 r_2^3}(r_2^3 - r_1^3) \\
&= \frac{qlr\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r^6} \cdot 3lr^2\cos\theta \\
&= \frac{3ql^2}{\cos\theta\sin\theta 4\pi\varepsilon_0}
\end{aligned} \tag{31}
$$

下面是几何关系

由正弦定理

$$\frac{r_1}{\sin\theta}=\frac{r}{\sin(\frac{\pi}{2}=\alpha)},\frac{r_1}{\sin\theta}=\frac{r}{\sin(\frac{\pi}{2}=\alpha)} \tag{32}$$

得

$$\begin{aligned}&r_1\cos\alpha=r\cos\theta=r_2\cos\beta\\&\longrightarrow\cos\alpha=\frac{r\sin\theta}{r_1},\cos\beta=-\frac{r\sin\theta}{r_2}\end{aligned} \tag{33}$$

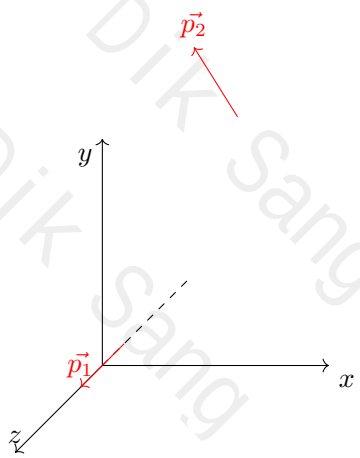
而由余弦定理

$$\begin{cases}r_1^2=r^2+\frac{l^2}{4}+lr\cos\theta\\r_2^2=r^2+\frac{l^2}{4}+lr\cos\theta\end{cases} \tag{34}$$

$$\begin{aligned}\longrightarrow&r_2^3-r_1^3\\=&(r_2-r_1)(r_2^2+r_1^2+r_1r_2)\\=&\frac{r_2^2-r_1^2}{r_1+r_2}\cdot 3r^2\\=&\frac{-2lr\cos\theta}{2r}\cdot 3r^2\end{aligned} \tag{35}$$

3.4 电势能分析

如图 p_1 与 p_2 为两对电偶极子的电偶极矩，求两者间的电势能



[解] 我们知道 p_1 在 p_2 所在处产生的场强为

$$\begin{aligned}\vec{E}=&\frac{p_1}{4\pi\varepsilon_0r^3}(2cos\theta\vec{e_r}+sin\theta\vec{e_\theta}0)()\\=&\frac{3(\vec{p_1}\cdot\vec{e_r})\vec{e_e}-\vec{p_1}}{4\pi\varepsilon_0r^3}\end{aligned} \tag{36}$$

上式使用了课本 p30 的结论（球坐标的微分分解形式5证明电偶极子的电场强度）

所以两者的相互作用能

$$\begin{aligned}W=&-\vec{p_2}\cdot\vec{E}=-\frac{3(\vec{p_1}\cdot\vec{e_r})(\vec{p_2}\cdot\vec{e_r})-\vec{p_1}\cdot\vec{p_2}}{4\pi\varepsilon_0r^3}\\=&-\frac{3p_1p_2cos\theta cos(\theta+\alpha)-p_1p_2cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0r^3}\end{aligned} \tag{37}$$

现在，让我们考察如下比较特殊的情形

- 当两者共线，取向相同，取向相同，即 $\theta=0,\alpha=0$, 此情形下两者将互相吸引，相互作用能 $W=-\frac{p_1p_2}{2\pi\varepsilon_0r^3}$, 相互吸引

- 如果两者共线但取向相反，即 $\theta = 0, \alpha = \pi$, 两者相互排斥 $W = +\frac{p_1 p_2}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$
- 当 $\theta = \pi/2, \alpha = 0$, 即两者平行且方向相同，将互相排斥，此时 $W = -\frac{p_1 p_2}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$

4 导体

有如下的结论，证明见课本

4.1 分布

引理 4.1. 导体内无电场，否则说明静电不平衡。

定理 4.2. 电荷只分布在导体表面

证明. 使用高斯定理在导体内做高斯面来证明 □

推论 4.3. 整个导体都等式，导体表面是等势面

推论 4.4. 导体表面的电场线处处垂直于导体表面

推论 4.5. 导体表面的电荷面密度分布与附近场强的关系为 $\sigma_e = \frac{E}{\varepsilon_0}$

证明. 在表面做一个钱币形状的高斯面应用高斯定理可证 □

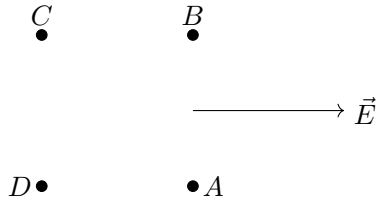
5 电势

- 使用微元法可以得到电势的积分与路径无关
- 对电场关于 r 积分可以得到电势
- 对电势求梯度得到电场分布
- 对于有限带电体存在自然电势零点，而对于无穷带电体则只能人为规定零点

6 静电平衡

6.1 法拉第笼

四根无限长导线之间分别用无细的导线连接组成一个法拉第笼，求左右两边的导线感应出的电荷密度



【解】由对称性可知两边感应出的电荷密度是一样的，设为 λ, 并设 AB 处的电势为零，

则对于 C 导线的圆心处有

$$\begin{aligned} U_{CC}+U_{BC}+U_{DC}+U_{AC}+E_x a=0; \\ -\int_r^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr+\int_a^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr-\int_a^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr+\int_{\sqrt{2}a}^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr+E_x a=0 \end{aligned} \tag{38}$$

同理对右上的导线可以列

$$\begin{aligned} U_{BB}+U_{CB}+U_{AB}+U_{DB}=0; \\ +\int_r^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr-\int_a^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr+\int_a^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr-\int_{\sqrt{2}a}^{r_0}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}dr=0 \end{aligned} \tag{39}$$

根据38和39可以得到

$$U=2\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(lnr-lna)+2\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(lna-ln\sqrt{2}a)+E_x a \tag{40}$$

$$\lambda=\frac{E_0 a\pi\varepsilon_0}{ln\sqrt{2}a-lnr} \tag{41}$$

7 高斯定理

7.1 高斯定理求场强

先直接给出其结果和简略的证明

$$d\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}\cdot dS}{r^2}=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0}d\Omega \tag{42}$$

$$d\Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_{(S)}d\Omega=\frac{q}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_{(V)}\rho dV \tag{43}$$

用高斯定理可以推出一些对称带电体的场强（当然，也可使用积分求场强中的公式13、14取无穷极限来得到

实心球的场强：

$$E=\begin{cases}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qr}{R^3}, r<R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}, r>R\end{cases} \tag{44}$$

无限长带电直线

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{45}$$

无限大带电平板

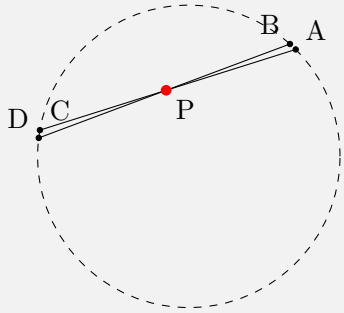
$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \tag{46}$$

7.2 高斯定理与平方反比律

如果电场力不满足平方反比率，则可得高斯定理变为

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S\frac{1}{r^{2+\delta}}r^2 d\Omega=\frac{q}{\varepsilon_0 r^\delta} \tag{47}$$

而检验平方反比律使用的是球壳内部的受力情况来判断



$$\frac{E_2}{E_1}=\frac{q_2/r_2^{2+\delta}}{q_1/r_1^{2+\delta}}=\frac{\sigma\triangle S_2/r_2^{2+\delta}}{\sigma\triangle S_1/r_1^{2+\delta}}=\frac{\sigma\triangle\Omega/r_2^{2+\delta}}{\sigma\triangle\Omega/r_1^{2+\delta}}=\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\delta} \tag{48}$$

此处需要注意 $\sigma\triangle S_1=\sigma\triangle S_2=\triangle\Omega$ 不是必然成立的结论，这里可以给出证明，连接两个 AO 与 BO，可以构造出一个等腰三角形，从而得到 $\cos<\triangle\vec{S_1},\vec{r_1}>=\cos<\triangle\vec{S_2},\vec{r_2}>$ 因此也就得到了 $\triangle S_1=\triangle S_2$, 因此实际上这个相等源自于向量相乘相等的结果，不可以直接将立体角理解成标量相除

7.3 高斯定理、环路积分定理的微分形式

7.3.1 高斯定理的微分形式

由数学上的高斯定理有

$$\begin{cases}\oint\vec{E}d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V\rho dV(\text{物理上的高斯定理})\\ \oint\vec{E}d\vec{S}=\iiiint_V\nabla\cdot\vec{E}dV,(\text{数学上的高斯定理})\end{cases} \tag{49}$$

$$\Rightarrow\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{50}$$

7.3.2 环路积分定理的微分形式

$$\begin{cases}\oint_L\vec{E}\cdot d\vec{l}=0(\text{场论中的环路积分定理})\\ \oint_L\vec{E}\cdot d\vec{l}=\oiint(\nabla\times\vec{E})\cdot d\vec{S}(\text{斯托克斯公式})\end{cases}\Rightarrow\nabla\times\vec{E}=0 \tag{51}$$

将 $E=-\nabla U$ 代入上式就可以得到

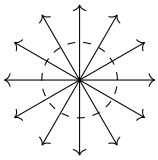
$$-\nabla\cdot\nabla U=\frac{\rho}{\varepsilon_0}=-\nabla^2U=\frac{\rho}{\varepsilon_0}(\text{泊松方程}) \tag{52}$$

$$-\nabla\times\nabla U=0 \tag{53}$$

8 静电场的唯一性定理

8.1 基本概念

引理 8.1. *在无电荷的空间里电势不可能有极大值或极小值，亦即空间各处电势处处相等*

证明.  假设存在一个极大值点，则作一个充分小的高斯面包围这个点，通过对电势求梯度可以知道该点附近的电场方向都指向外，即 $\Phi=\oint\vec{E}\cdot d\vec{S}\neq0$ □

引理 8.2. 若所有的导体的电势为零，则导体以外的空间的电势也处处为零 (前提是以无限远为自然零势面)

推论 8.3. 若所有导体的电势都为 U_0，则导体以外空间的电势处处为 U_0。

引理 8.4. 若所有导体都不带电，则各导体的电势相等

证明. 若各导体的电势不相等，由于电场线必须从正电荷或无穷远出发，止于负电荷或无穷远，必有一个电势最高的。则这个导体上电荷不为零（否则会有电场线从无穷远处到达它表面，也就意味着其电势比无穷远小，从而矛盾） □

引理 8.5. 给定每个导体的电荷：第 k 个代替的电势为 U_{Ik}，使空间中的电势分布 $U_I(\vec{r})$ 满足边界条件

给定另一种每个导体的电荷：第 k 个代替的电势为 U_{IIk}，使空间中的电势分布 $U_II(\vec{r})t$ 同样满足边界条件

则若给定每个导体的电荷：第 k 个导体的电势为 $aU_{Ik}+bU_{IIk}$，则空间中的电势分布 $aU_I(\vec{r})+bU_II(\vec{r})$ 必满足边界条件

证明. 由电场电势的叠加性原理可以证明 □

推论 8.6. 同理对于给定电荷的情况也类似证明

定理 8.7. 给定下面条件之一

- 每个导体的电势 U_k
- 每个导体上的总电量 Q_k
- 以上两个条件混合

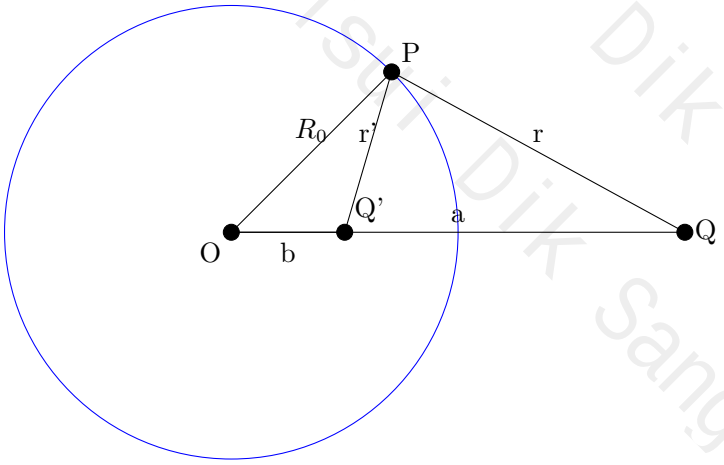
便可以将空间中静电场的分布唯一地确定下来，且只有一种电场分布，既满足上述上述条件有满足高斯定理和环路积分定理

证明. 使用引理8.5的结论，取 a=1，b=-1. 就可以得到两者叠加的边界条件为无电荷时的情况，也就是在引理8.2所说的情况，可以得到 $U(\vec{r})=U_I(\vec{r})-U_II(\vec{r})=0$, 从而推出 $U_I(\vec{r})=U_II(\vec{r})$ 的结论，即唯一性定理 □

8.2 基本应用

8.2.1 电像法

1. 无限大带电平板与其外面的一点电荷（具体见书本上的例题，此处不赘述）
2. 真空中有一半径为 R_0 的j 接地导体球距球心为 a (a>R_0) 处有一点电荷 Q，求空间各点的电势



解：

类比于重心的概念可以在 OQ 连线上取一点 Q'，使得球外一点的受力等效于所有的电荷集中于该点。然后由圆周任一点电势为零可得

$$\begin{aligned}\frac{Q}{r}+\frac{Q'}{r'}&=0\\ \Rightarrow\frac{r'}{r}&=-\frac{Q'}{Q}\end{aligned}\tag{54}$$

由此可以得到该圆是以 Q 和 Q' 所作的阿氏圆，由阿氏圆的结论 (外角平分线的证明细节) 可以得到

$$\frac{r'}{r}=\frac{R_0}{a}=\frac{Q'}{Q}\Rightarrow Q'=\frac{R_0}{a}Q\tag{55}$$

而由 $\triangle OQ'P\sim\triangle OPQ$(为阿氏圆的结论推出), 由条件

$$\frac{b}{R_0}=\frac{R_0}{a}\tag{56}$$

从而可以算电势等价于一对电偶极子的电势

$$U(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r}+\frac{Q'}{r'}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r}+\frac{-\frac{R_0}{a}Q}{r'}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{R^2+a^2-2Racaos\theta}}+\frac{-\frac{R_0}{a}Q}{\sqrt{R^2+a^2-2Racaos\theta}}\right)\tag{57}$$

3.【变式】如上例，但导体球不接地而带电荷 Q_0，求球外电势 **解：**

则只需在球心再放一个假想电荷 Q_0-Q'(保证整个球的带电量为 Q_0 保持不变), 则

$$\phi(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r}+\frac{-\frac{R_0Q}{a}}{r'}+\frac{Q_0+\frac{R_0Q}{a}}{R}\right)\tag{58}$$

(其中 r,r' 和 R 分别是距离，在此不展开计算)

4.【变式】试求导体球表面的电荷分布 **解：**

首先需要使用到电荷面密度与电场强度之间的关系4.5, 则求电荷分布等价于求球面该处附近的场强由原题已经有了结论方程56、54, 可以得到 $b=\frac{R_0^2}{a},Q'=-\frac{R_0}{a}Q$,U 在方程57, 中给出，即

$$U(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q'}{\sqrt{r^2+b^2-2rbcaos\theta}}+\frac{Q}{\sqrt{r^2+a^2-2racaos\theta}}\right)\tag{59}$$

由于电场强度沿径向（见结论4.5），

$$\vec{E}=\vec{E_r}=\frac{\partial U}{\partial r}==\frac{Q(a-R_0cos\theta)(1+\frac{a}{R_0})}{4\pi\varepsilon_0(a^2+R_0^2-2R_0acos\theta)^{\frac{3}{2}}}\tag{60}$$

$$\sigma_\theta=\varepsilon_0\left|\vec{E_r}\right|=\frac{Q(a-R_0cos\theta)(1+\frac{a}{R_0})}{4\pi(a^2+R_0^2-2R_0acos\theta)^{\frac{3}{2}}}\tag{61}$$

另外，本题也可以使用分量法来算，只是相对于直接求偏导数的方法更为复杂，在此不再赘述，在课件 作业07-08 里面有详细介绍

总结 镜像法适用的条件

- 这种替代没有改变求解区域的电荷分布。
- 替代之后要能满足边条件。

8.3 更多应用

- 共性变换
- ……

9 电容

$$c = \frac{Q}{U} \tag{62}$$

更多内容简短书本p45

10 静电势能

$$-\nabla W_I = -q\nabla U(x, y, , z) = q\vec{E} = \vec{F}; \tag{63}$$

10.1 外电场对电偶极子的作用

此处分别从能量和力矩两个角度去分析

10.1.1 能量

$$W = W_+ + W_- = q(U_+ - U_-) = -q(U_- - U_+) = -q\vec{E}\cdot\vec{l} = -\vec{p}\cdot\vec{E} = -pE\cos\theta \tag{64}$$

所以可知 $\theta = 0$ 是稳定平衡点，而 $\theta = \pi$ 是不稳定平衡点

10.1.2 力矩

我们摄像在力矩作用下 θ 有微笑的改变 $\delta\theta$，从而使电偶极子的势能 W 减小，即 $L\delta\theta = -\delta W$(虚功原理) 两边除以 $\delta\theta$，并取 $\delta\theta \to 0$ 的极限，有

$$L = -\frac{\delta W}{\delta\theta} \tag{65}$$

将 $W = -pEcos\theta$ 代入65，得

$$L = -pEsin\theta = \vec{p}\cdot\vec{E} \tag{66}$$

10.2 从张量的角度去分析电势能

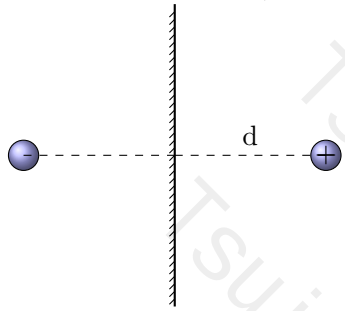
（先从略）

10.3 两个电偶极子的相互作用能

在前面电偶极子那一章 (3.4) 中已经提到，此处从略

10.4 电势通解

即参考方程10, 直接使用积分方法 $\int_r^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}$ 求电势



示例：电像法

$$W=\int_r^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_d^\infty\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{(2r)^2}\right)dr=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{4r} \tag{67}$$

此处我们不能直接使用定一移一的方法求电势能，因为另外一个电荷是原电荷的镜像，在移动原电核的时候也会以相同的速度向反方向移动

10.5 带点体系的自作用静电能

10.5.1 静电系统的电势能

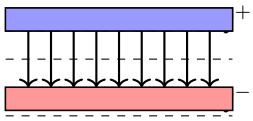
$$\begin{aligned}W_i=&\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n q_iU_i\\=&\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n q_i\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1,j\neq i}^n\frac{q_i}{r_{ij}}\right)\\=&\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^n q_i\sum_{j=1,j\neq i}^n\frac{q_i}{r_{ij}}\end{aligned} \tag{68}$$

对于连续带电体，上式可以写成积分形式

$$W_e=\lim_{\triangle\to 0}\left(\frac{1}{2}\sum_i\rho_e\triangle V_iU_i\right)=\frac{1}{2}\iiiint_{(V)}\rho_e(\vec{x})U(\vec{x})dV \tag{69}$$

注意：这条公式的本质是保持其他电荷不动每次移动一个电荷来求和电能，只能用于有限带电体的计算，不可用于无限带电体等自然零势面不确定的情况： 比如平板电像法

10.5.2 电容器存储的电能



$$W_e=\frac{1}{2}(QU_1-QU_2)=\frac{1}{2}QU=\frac{Q^2}{2C}=\frac{CU^2}{2}(\text{注意公式中的 }\frac{1}{2}) \tag{70}$$

对于球形或者是圆柱形的电场也可以使用这个公式来算 (微元法), 此处从略进一步思考，静电能是储存在哪里的呢？

10.6 空间中电场储存的静电能

由方程70进一步延伸得到

$$W_e=\frac{1}{2}QU=\frac{1}{2}\sigma SEd=\frac{1}{2}E^2V$$

所以单位体积内的的静电能密度

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tag{71}$$

这给我们一个求静电能的另一种方法：对有电场的区域做积分**注意！是对区域积分，不是对长度积分**（期中考第 3 题） 即

$$W_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiiint \left|\vec{E}\cdot\vec{E}\right| dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiiint E^2 dV \tag{72}$$

10.6.1 均匀带电球体的静电能

- $\frac{1}{2}\iiiint U\rho dV$ 算法
- $\iiiint \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 dV$

可用上面的结论去估计电子的经典半径，但是与现实差距很大

扩展 *

10.7 最小作用量

在一个过程中的每一个每一个时刻的速度都满足使得

$$S = \int_{t_1}^{t_2}\left[\frac{1}{2}m\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - V(\vec{r})\right]dt \tag{73}$$

取极值 (即要使得其结果的函数的一阶导数为零)(证明方法从略) 这种表述感觉还是很奇怪，他的证明也很奇怪，在此先保留意见，以后学到理论力学的时候有机会再问 下面我们给出电场在最小作用量原理下的表达式

$$\iiint \frac{1}{2}\varepsilon_0(\nabla\cdot\varphi)^2 dV - \iiint \rho\varphi dV \tag{74}$$

11 电介质

11.1 分类

11.1.1 有极分子

本身正电荷中心不重合，自然存在 $\vec{p} = q\vec{l}$

11.1.2 无极化分子

分子的正电荷中心与负电荷中心重合。等效电偶极矩为零。但在外电场的作用下会发生极化

11.2 极化强度定义

$$\vec{P_M} = \left(\lim_{\triangle\to 0}\frac{\sum\vec{p}}{\triangle V}\right)_M \tag{75}$$

上式中 $\triangle V$ 为单位体积，设介质单位体积内含 n 个分子，则计划强度就变成

$$\vec{P} = n\vec{p} = na\vec{l} \tag{76}$$

11.3 极化电荷与电势

回忆之前对电偶极子的电势公式16, 可以得到电介质产生的电势为

$$
\begin{aligned}
U(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{(\vec{r}-\vec{r'})\cdot\vec{P}}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|^3}dV \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \left(\nabla'\cdot\frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\right)\cdot\vec{P}dV \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \nabla\cdot\left(\frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\vec{P}\right)dV - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\nabla'\cdot\vec{P} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint \frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\vec{P}\cdot dS - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\nabla'\cdot\vec{P}dV
\end{aligned}
\tag{77}
$$

$$
\begin{aligned}
&\nabla'\frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial x'}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y'}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z'}\vec{k}\right)[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]^{-\frac{1}{2}} \\
&= \frac{1}{2}\frac{-2(x-x')\vec{i}-2(y-y')\vec{j}-2(z-z')\vec{k}}{[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{(\vec{r}-\vec{r'})}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|^3}
\end{aligned}
\tag{78}
$$

我们令

$$
\begin{cases}
\sigma_b = & \vec{P}\cdot\hat{n} \\
\rho_b = & -\nabla'\cdot\vec{P}
\end{cases}
\tag{79}
$$

则原式可以改写为

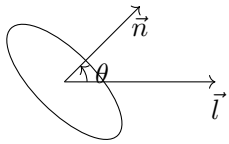
表面电荷的密度 体内电荷的密度

$$
U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint \frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\sigma_b dS + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r'}\right|}\rho_b dV
\tag{80}
$$

证明如下

11.3.1 σ_b

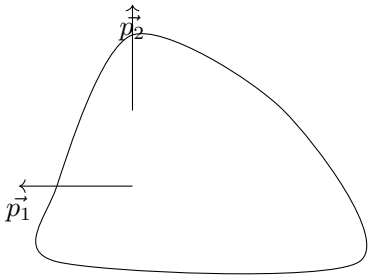
引理 11.1. 先证明计划电荷环路积分 $\oiint \vec{P}\cdot d\vec{S}$ 与曲面内电荷的关系



证明. 取表面上一微小面元 $d\vec{S}$，则垂直于该面元内 $lcos\theta$ 距离内的极化电荷都会到达表面外，形成一个 $dV = \vec{n}\cdot\vec{l}dS$ 的体积元内，而由单位体积内的分子数 (假设每一个分子只极化出一个电荷)，则此柱体内的极化电荷总量为

$$
naldScos\theta = nqdS\vec{l}\cdot\vec{n} = \vec{P}\cdot d\vec{S}
\tag{81}
$$

而由总电荷守恒 (出来多少电荷，里面就还有多少异号的电荷)，上式左边也可写成 $-\sum_{(\text{S 内})} q'$. □



定理 11.2.

$$\oiint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum_{(S\ 内)} q' \tag{82}$$

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n} \tag{83}$$

11.3.2 ρ_b

对于求解体积内的极化电荷密度类似，

定理 11.3. $\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$

证明. 取一个小钱币状空间，厚度 D，同样可以得到式子82, 但是要注意的是这里的 S 只限于这个小钱币的表面，无法进行进一步的积分扩展成体积要进行推广需要先使用数学上的高斯公式

$$\oiint_{\triangle S} \vec{P} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\triangle V} \nabla \cdot \vec{P} dV \tag{84}$$

这样就可以积分 $\triangle V$, 得到

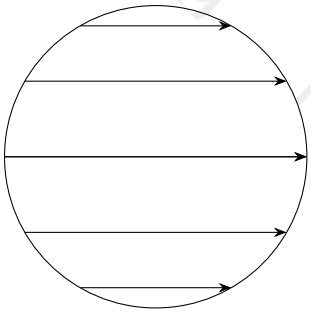
$$-\sum_{(\text{S 内})} q' = \iiint_V \nabla \cdot \vec{P} dV = \iiint_V \rho_p dV \tag{85}$$

$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P} \tag{86}$$

□

值得注意的是，对与均匀极化的物体 (即 $\vec{P}$ 为常数)，ρ_p 为零，也就是说这中电介质的内部没有极化电荷 对于任何的电介质都可以用上面的两个结论

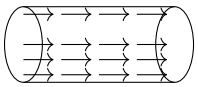
11.3.3 例题



1. 求一均匀极化的介质球的极化电荷分布

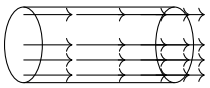
$$\rho_e = -\nabla \cdot \vec{P} = -\left(\vec{e_x}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e_y}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e_z}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot P\vec{e_z} = 0 \tag{87}$$

$$\sigma_e = \vec{P} \cdot \vec{e_n} = \vec{P} \cdot \vec{e_r} = Pcos\theta \tag{88}$$

2.  求沿长度方向均匀极化 $\vec{P} = P\vec{e_z}$ 的介质圆柱

$$\rho_e = -\nabla \cdot \vec{P} = -\left(\vec{e_x}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e_y}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e_z}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot P\vec{e_z} = 0 \tag{89}$$

$$\sigma_e = -P \tag{90}$$

3. 

$$\rho_e = -\nabla \cdot \vec{P} = -\left(\vec{e_x}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e_y}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e_z}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot Az\vec{e_z} = \frac{\partial}{\partial z}Az = -A \tag{91}$$

是一个与坐标无关的数，直观理解为随着 P 从做往右密度变大 (q 变大)，,l 在变短

$$\begin{cases} \sigma_{e左} = \vec{P}(0) \cdot \vec{e_n} = 0 \\ \sigma_{e右} = \vec{P}(l) \cdot \vec{e_n} = Al \end{cases} \tag{92}$$

求沿长度方向非均匀极化 $\vec{P} = Az\vec{e_z}$ 的介质圆柱

4. (更多经典例题见课本 p169 的例 3 和例 4)

11.4 外电场与极化电场

极化电荷由外电场产生，而极化电荷本身也回产生一个电场 $\vec{E'}$，

$$\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E'} \tag{93}$$

而经实验证明，对于**各向同性线性电介质**极化强度 $\vec{P}$ 与总场强 $\vec{E}$ 成正比

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \tag{94}$$

其中 χ_e 是极化率，与电介质的种类有关。我们可以发现 E 与 P 互相决定，直接求不太好求，所以我们引入如下的概念去简化

11.4.1 电位移矢量 $\vec{D}$

先对整个电介质使用高斯定理，注意闭合曲面内的电荷包含自由电荷 q_0 与极化电荷 q'

$$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{insideS} (q_0 + q') \tag{95}$$

此外由之前推导的91, 可以消去极化电荷 $\sum_{insideS} q'$，得到

$$\oiint_{(S)} (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot = \sum_{insideS} q_0 \tag{96}$$

现在，我们定义一个辅助场量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$，代入得到

$$\oiint_{(S)} \vec{D} \cdot = \sum_{insideS} q_0 \tag{97}$$

此公式适用于任何电介质 (注意这个公式右边不含有 ε_0)

11.4.2 各向同性线性电介质的电位移矢量 $\vec{D}$

特殊化上面的公式到各向同性线性电介质，则由公式94得

$$\vec{D} = (1+\chi_e)\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \tag{98}$$

代入，得

$$\varepsilon\varepsilon_0 \oiint_{(S)} \vec{E}\cdot = \sum_{insideS} q_0 \tag{99}$$

则极化电荷就与原来的外场成直接的关系。下面我们鉴别一下几个概念

$$\text{在国际单位制中}\begin{cases}\chi_e & \text{,极化率}\\ \varepsilon_r = 1+\chi_e & \text{,相对介电常数}\\ \varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0 & \text{,绝对介电常数}\end{cases} \tag{100}$$

$$\text{书本上的写法}\begin{cases}\chi_e & \text{,极化率}\\ \varepsilon = 1+\chi_e & \text{,相对介电常数}\end{cases} \tag{101}$$

11.4.3 经典例题

无限大平行板电容器填满了极化率为 χ_e 的均匀电介质，两金属极板上的自由电荷密度为 $\pm\sigma_f$, 极板间的距离为 d，求电容器内的总电场强度 $\vec{E}$

- 方法 1：**解方程**
  【先求极化电荷的附加电场 $\vec{E}'$，再求总场强 $\vec{E}$】
  金属板上的自由电荷产生电场

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0}\hat{z} \tag{102}$$

  这电场使介质极化，设极化强度为 P，只在与极板分界的面上出现极化电荷，由79, 其密度为

$$\sigma_p = \pm P \tag{103}$$

  则极化电荷产生的电场

$$\vec{E}' = \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}\hat{z} = \frac{P}{\varepsilon_0}\hat{z} \tag{104}$$

  而总电场决定相应强度，将上面的式子代入

$$\begin{cases}\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'\\ \vec{P} = \chi_e\varepsilon_0(\vec{E}_0 + \vec{E}')\end{cases} \tag{105}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\vec{P} = & \frac{\chi_e\sigma_f}{1+\chi_e}\hat{z}\\ \vec{E} = & \frac{\sigma_f}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\hat{z}\end{cases} \tag{106}$$

- 方法 2：**电位移矢量的高斯定理**

$$\oiint_{(S)} \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_f \tag{107}$$

即

$$\begin{aligned} D\triangle S =& \sigma_f \triangle S \\ \Rightarrow D =& \sigma_f \\ \Rightarrow E =& \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \end{aligned} \tag{108}$$

显然可以看到这种方法更简单

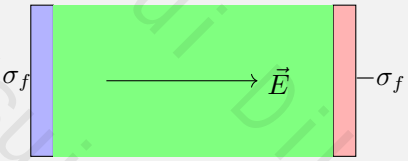
更多经典例题见课件……

11.5 介质中的静电能

11.5.1 静能量

由前面推导的公式71, 我们可以知道能量密度与电场强度有关，因此我们只要求出含有电介质的区域电场是多少就可以得出能量密度了

如图，电容器内填满介电常数为 ε 的均匀电介质后，如果保持电容器极板上的自由电荷密度仍然为 $\pm\sigma_f$



$$\begin{cases} \text{介质中的电位移为：} D = \sigma_f \text{（所取的高斯面包含介质边界）} \\ \text{电场强度为：} E = \frac{D}{\varepsilon} \\ \text{两电极的电势差为：} U = Ed \end{cases} \tag{109}$$

由上式可以得到 E，代入得

$$w_e = \frac{W_e}{Sd} = \frac{\frac{1}{2}q_f U}{Sd} = \frac{\frac{1}{2}\sigma_f SEd}{Sd} = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon} \tag{110}$$

动能量

将在??中详细讨论

11.6 等压 or 等电量

11.6.1 等压充入电介质

基本守恒量

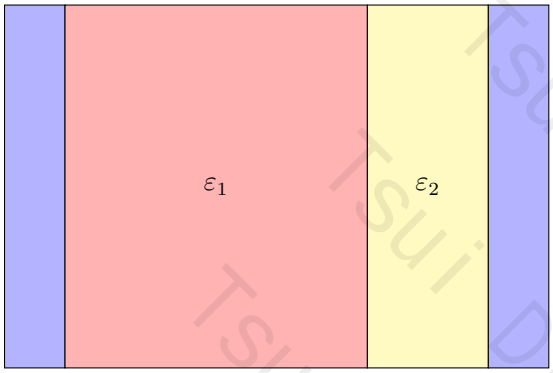
- 板间电压 (但是如果是多种电介质串联，这点就不成立了, 那就应当让各部分的电势和为总电压)
- 板间总电场

11.6.2 等电量充入电介质

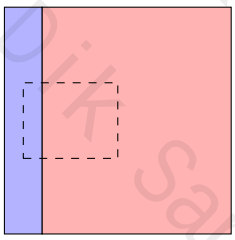
- 板间初始电压
- 极板上自由电荷密度

下面通过两道例题在不同情况下的结果来说明

1. 平行板，中间距离 d, 保持两端电压 (or 电量) 不变，板间有两种材料的电介质，宽和常数分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$,$d_1, d_2$，求两种介质内部分别的电极化强度 $\vec{P}$



- **电量不变的情况**



已知板上的电荷密度 σ_f

做一个高斯面, 使用电位移矢量公式

$$D\triangle S = \sigma_f \triangle S \tag{111}$$

$$\Rightarrow D = \varepsilon_0 E + P = (\frac{1}{\chi_e} + 1)P_1 = (\frac{1}{\varepsilon_1 - 1} + 1)P_1 = \sigma_f \tag{112}$$

解得

$$P_1 = \frac{(\varepsilon_1 - 1)\sigma_f}{\varepsilon_1} \tag{113}$$

同理

$$P_2 = \frac{(\varepsilon_2 - 1)\sigma_f}{\varepsilon_2} \tag{114}$$

- **电压不变的情况**

两部分的场强满足

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 \tag{115}$$

使用定义式转 E 为 P

$$\Rightarrow U = \frac{P_1}{(\varepsilon_1 - 1)\varepsilon_0} d_1 + \frac{P_2}{(\varepsilon_2 - 1)\varepsilon_0} d_2 \tag{116}$$

然后在等电量情况下推得的113、114仍然成立，只是 σ_f 变成了还没有知道的 σ 代入上式就可以得到

$$U = \left(\frac{1}{\varepsilon_1 \varepsilon_0} d_1 + \frac{1}{\varepsilon_2 \varepsilon_0} d_2\right)\sigma \tag{117}$$

解得

$$\sigma = \frac{U\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_0}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2} \tag{118}$$

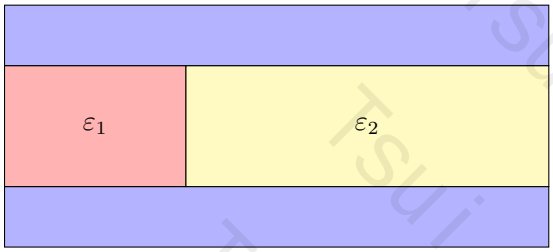
然后再回代到113,114 得到

$$\begin{cases} P_1 = \frac{(\varepsilon_1 - 1)U\varepsilon_2\varepsilon_0}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2} \\ P_2 = \frac{(\varepsilon_2 - 1)U\varepsilon_1\varepsilon_0}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2} \end{cases} \tag{119}$$

在求完极化极化强度后我们还可以顺便求一求电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U} = \frac{S\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_0}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2} \tag{120}$$

2. 平行板，我们在其中并联插入两个电介质，其占的面积分别为 $S_1.S_2$, 求分别的极化场强/电容



- **电压不变的情况**

  并联时先讨论电压不变的情况比较简单此时

$$E_0 = E_1 = E_2 = \frac{U}{d} \tag{121}$$

  代入极化强度定义

$$\frac{P_1}{(\varepsilon_1 - 1)\varepsilon_0} = \frac{P_2}{(\varepsilon_2 - 1)\varepsilon_0} = \frac{U}{d} \tag{122}$$

  将113,114代入极化强度，得到

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{U\varepsilon_1\varepsilon_0}{d} \\ \sigma_2 = \frac{U\varepsilon_2\varepsilon_0}{d} \end{cases} \tag{123}$$

$$Q = \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = \cdots = \frac{U\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)}{d} \tag{124}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)}{d} \tag{125}$$

  再将方程123代入113,114，就得到了

$$\begin{cases} P_1 = \frac{(\varepsilon_1 - 1)U\varepsilon_0}{d} \\ P_2 = \frac{(\varepsilon_2 - 1)U\varepsilon_0}{d} \end{cases} \tag{126}$$

- **电量不变的情况**

  方程122照样成立，只是电压不再是确定的 U 了，而是一个不确定的 U_0 将其代入124 得到

$$\sigma_f(S_2 + S_2) = \frac{U_0\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)}{d} \tag{127}$$

  然后就可以解出

$$U_0 = \frac{\sigma_f d(S_2 + S_2)}{\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)} \tag{128}$$

  代入126, 就得到了

$$\begin{cases} P_1 = \frac{\sigma_f(\varepsilon_1 - 1)(S_1 + S_2)}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \\ P_2 = \frac{\sigma_f(\varepsilon_2 - 1)(S_1 + S_2)}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \end{cases} \tag{129}$$

3. 平行板面积为 S，间距 d, 将一块 ε 的电介质插入，然后问 $\begin{cases} (1)\text{静电能改变} \\ (2)\text{电源（如果等压）做的功} \\ (3)\text{电场对介质做的功} \end{cases}$.(这题不难，就只给思路了)

- **电量不变的情况**
  - 利用公式110前后之差可以得到静电能改变量
  - 上面所求也就是介质板做的功
- **电量不变的情况**
  - 求出板上的电荷改变量乘上电压就是电源做的功
  - 利用公式110前后之差可以得到静电能改变量
  - 上面两式相减就是对介质板做的功

4. (虚功法)变长为 a 的正方形，间距为 d，把一厚度为 d 的 ε 的电介质插入距离一半，求其受力大小和方向

- **电量不变的情况**

  设插入距离为 x，参照2的电介质串联可以求得 (此处就省略过程了)

$$C_x = \frac{\varepsilon_0 a}{d}[a + (\varepsilon - 1)x] \tag{130}$$

  所以板间静电能

$$W(x) = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2a\varepsilon_0[a + (\varepsilon - 1)x]} \tag{131}$$

  (当然也可以用更复杂的方法求这个静电能) 所以力就可以由虚功法得出

$$F = \frac{\partial W}{\partial x} = \cdots = \frac{Q^2 d}{2a\varepsilon_0}\frac{\varepsilon - 1}{[a + (\varepsilon - 1)\frac{a}{2}]^2} \tag{132}$$

  由其符号可以得到其力的方向就是沿着插入方向，特别的当 x=$\frac{a}{2}$，时，代入得 $F = \frac{2(\varepsilon-1)Q^2 d}{\varepsilon_0(\varepsilon+1)^2 a^3}$

12 恒定电流

12.1 电流密度

等于在单位时间内过该点附近垂直于正电荷运动方向的单位面积的电荷

$$\vec{j} = en\vec{v}_d \tag{133}$$

$$\begin{aligned} dI &= \vec{j} \cdot d\vec{S} = jdScos\alpha \\ I &= \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \end{aligned} \tag{134}$$

12.2 稳恒电流

定义：满足如下式子的电流

$$\oiint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt} \tag{135}$$

直观理解：单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷，等于此时间内闭合曲面里电荷的减少量

12.3 稳恒电场

引理 12.1. 稳恒电流是单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷，等于此时间内闭合曲面里电荷的减少量

推论 12.2. 任意闭合曲面内的电荷大小恒定不变

定理 12.3. 空间中的电场保持不变

证明. 高斯定理可证明 □

12.4 电动势 $\mathscr{E}$

单位正电荷绕闭合回路运动一周，非静电力所做的功。

变成数学表达式是

在外电路没有非静电力做功，所以该项为零

$$\mathscr{E} = \frac{W}{q} = \frac{\oint q(\vec{E_k} + \vec{E}) \cdot d\vec{l}}{q} = \frac{\oint q\vec{E_k} \cdot d\vec{l}}{q} = \oint \vec{E_k} \cdot d\vec{l} \tag{136}$$

12.5 欧姆定律（的微分形式）

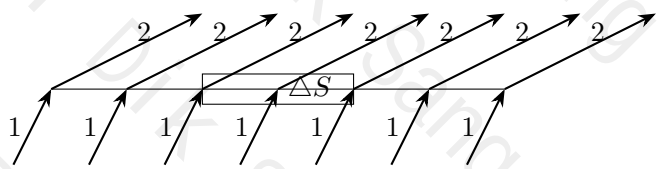
$$\begin{aligned} dU &= -d\phi \\ -d\phi &= JdS\rho\frac{dl}{dS} \\ J &= -\frac{1}{\rho}\frac{d\phi}{dl} = \sigma \cdot E \end{aligned} \tag{137}$$

将上式转成向量的形式，有

$$\vec{j}(\vec{r}) = \sigma\vec{E}(\vec{r}) \tag{138}$$

12.6 导体边界面情况讨论

12.6.1 $\vec{j}$ 法向的连续分布 (利用了电流密度场的无源性)



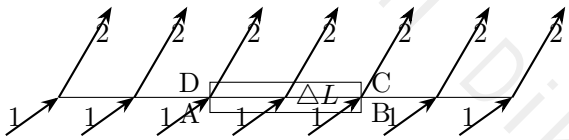
通过闭合曲面的电流为

$$\oiint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{(底面)} \vec{j_{n_1}} \cdot d\vec{S} + \iint_{(顶面)} \vec{j_{n_2}} \cdot d\vec{S} + \iint_{(侧面)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \tag{139}$$

由于侧面相对于底面顶面取得极小，所以其积分的结果可以认为是零

$$\begin{aligned} \oiint \vec{j} \cdot d\vec{S} &= \iint_{(底面)} \vec{j_{n_1}} \cdot d\vec{S} + \iint_{(顶面)} \vec{j_{n_2}} \cdot d\vec{S} = (\vec{j_{n_2}} - \vec{j_{n_1}} \cdot \vec{n}) = 0; \\ &\Rightarrow \begin{cases} \vec{j_{n_2}} = \vec{j_{n_1}} \\ (\vec{j_{n_2}} - \vec{j_{n_1}}) \cdot \vec{n} = 0(这种情况没有意义，舍去) \end{cases} \end{aligned} \tag{140}$$

12.6.2 $\vec{E}$ 切向的连续分布 (利用了场强的保守性)



电场的环路积分为零

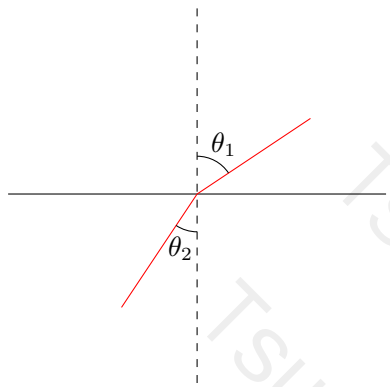
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E_{t_1}} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E_t} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{E_t} \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{E_{t_2}} \cdot d\vec{l} = 0 \tag{141}$$

同样的可以忽略 BC 和 DA 段的积分，得到

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} &= (E_{t_1} - E_{t_2})\triangle l = 0 \\ &\Rightarrow E_{t_1} = E_{t_2} \end{aligned} \tag{142}$$

定理 12.4. 当两种导电介质内流有恒定电流时，分界面上电场线曲折满足

$$\frac{tan\theta_2}{tan\theta_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \tag{143}$$



证明.

$$\frac{tan\theta_2}{tan\theta_1} = \frac{E_{2_t}/E_{2_n}}{E_{1_t}/E_{1_n}} = \frac{E_{1_n}}{E_{2_n}} = \frac{j_{1_n}/\sigma_1}{j_{2_n}/\sigma_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \tag{144}$$

□

推论 12.5. 当上表面为导体或者绝缘体时，σ 本别取 ∞ 和 0，可以得到导体导电或者绝缘体不导电的本质

12.6.3 $\vec{H}$ 的切向连续

同理类似于 $\vec{E}$ 的证明方法，做一个回路，最终可以推得

$$(H_1 - H_2) \cdot e_t = J_S \cdot e_p \tag{145}$$

对于两种非导体介质的情况，一般边界上只有极化电流，自由体电流密度在边界连续有界或者都为零，$J_S \to 0$, 因此上式为零，得到 H 在切向连续

12.6.4 $\vec{D}$ 的法向连续

同理类似于 $\vec{E}$ 的证明方法，做一个回路，最终可以推得

$$(D_1 - D_2) \cdot e_n = \rho_s \tag{146}$$

同样的，对于两种非导体介质的情况，一般边界上只有极化电荷，自由体电荷密度在边界连续有界或者都为零，$\rho_s \to 0$, 因此上式为零，得到 D 在法向连续

12.6.5 $\vec{B}$ 的法向连续

推导方法如 $\vec{J}$ 的推法，即做钱币状曲面使用其处处无源性

13 磁场

13.1 毕奥萨伐尔定律

13.1.1 电流在磁场中的受力

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l_2} \times (I_1 d\vec{l_1}) \times \vec{\hat{r}}_{12}}{r_{12}^2} \tag{147}$$

同理我们可以写出 $d\vec{F}_{21}$，但是要注意 $d\vec{F}_{21} \neq d\vec{F}_{12}$, 因为不存在恒定的电流元，必须要进行环路积分才相等即 $\oint_{l_1} d\vec{F}_{21} = \oint_{l_2} d\vec{F}_{12}$ 其实我们一步步来记这个公式

- 1 导线在 2 处可以由右手定则产生一个磁场 $\vec{B}$，方向是 $d\vec{l_1} \times \vec{\hat{r}}_{12}$
- 根据左手定则分析 2 导线在改磁场下的受力方向, 即 $d\vec{l_2} \times \vec{B}$, 也就是方向 $I_2 d\vec{l_2} \times (I_1 d\vec{l_1}) \times \vec{\hat{r}}_{12}$

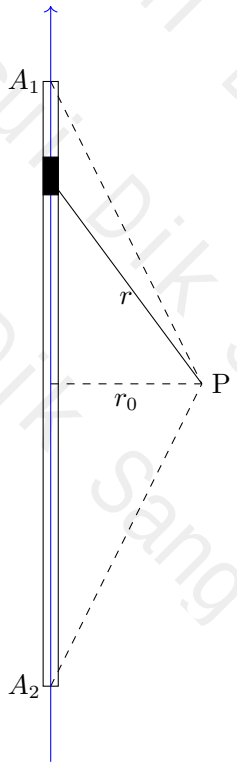
13.1.2 毕奥萨伐尔定律

这个定理实际上是对磁场的定义，由147，可以定义

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \\ \vec{B} &= \oint_{(L)} d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{(L)} \frac{Id\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \end{aligned} \tag{148}$$

13.2 一些特殊磁场的计算

13.2.1 长导线



$$B_p = \int_{A_1}^{A_2} d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idlsin\theta}{r^2} \tag{149}$$

最后运算得 (详细见书 p83)

$$\begin{aligned} B =& \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(cos\theta_1 - cos\theta_2) \\ l \to& \infty, \begin{cases} \theta_1 \to 0, \\ \theta_2 \to \infty \end{cases} \\ \Rightarrow B =& \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} \end{aligned} \tag{150}$$

13.2.2 圆形线圈

这将在13.3讲到

13.3 磁偶极子

13.3.1 圆形线圈

结论为

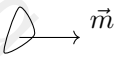
$$B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{151}$$

此处可以联想带电环产生的电场13 这是单线圈的结论，当然，我们可以将其拓展为多线圈的结论去下面我们考虑几种特殊情况

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2R} & , r_0 = 0 \\ \frac{\mu_0 R^2 I}{2r_0^3} & r_0 >> R \end{cases} \tag{152}$$

我们可以发现在第二种情况下磁场强度类似于电偶极子的形式，受此启发，我们将引入磁偶极子的概念

13.3.2 磁偶极子

一段闭合电流圈，其中电流圈的尺度要远小于与场点的距离。 

，其中电流方向逆时针定义为

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n \tag{153}$$

然后轴线上的磁场就可以写成

$$B = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3} \tag{154}$$

这个结论与16有相似之处，但是证明可能稍微复杂一点，下面给出两种证明方法

1. **对面积积分**

   在线圈上随意取一点为原点，则对线圈上每一个电流元，，距离为 $\vec{r}(\theta)$，由于尺度问题，只需考虑轴向的分量，

$$\begin{cases} dl = & rd\theta, \\ sin\beta & = \frac{r}{\sqrt{r^2+r_0^2}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dB =& \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idlsin\beta}{r^2 + r_0^2} \\ =& \frac{I\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{r}{(r^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot r_2 d\theta \\ =& \frac{I\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{r^2 d\theta}{r_0^3} \\ =& \frac{I\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2dS}{r_0^3} \\ B =& \iint_S dB \\ =& \iint_S \frac{I\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2dS}{r_0^3} \\ =& \frac{I\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2S}{r_0^3} \\ =& \frac{\mu_0 m}{2\pi r_0^3} \end{aligned} \tag{155}$$

应当注意到 $r^2 d\theta = 2dS$

2. **向量叉乘** (这个方法先从略)

13.3.3 多线圈

- **双线圈:** 书本 p84 例 4，此处简述其思想：求磁场最均匀的地方意味着此处二阶导数为零 (直观理解)
- **多线圈:** p86, 其中涉及到了对匀强磁场的构造。

13.4 安培环路定理

首先，磁场相比于静电场是**有旋场**，各处的散度均为零，

定理 13.1.

$$\oint_S = \mu_0 \sum_{L\ 内} I \tag{156}$$

[1]

[1]

$$\begin{aligned}
\vec{B}\cdot d\vec{l} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l'} \frac{I dl' \times \hat{\vec{r}}}{r^2}\cdot d\vec{l} \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l'} \frac{I dl' \times \hat{\vec{r'}}}{r^2}\cdot d\vec{l} \text{可以将闭合曲线动看成是环路电流在动} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l'} \frac{I dl' \times d\vec{l'}}{r^2}\cdot d\hat{\vec{r}}' \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l'} \frac{I dl' \times (-d\vec{l'})}{r^2}\cdot d\vec{l} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l'} d\Omega \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\Omega
\end{aligned} \tag{157}$$

这是立体角的表达式

然后我们将整一段封起来，……